

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Jordi - 5024241029

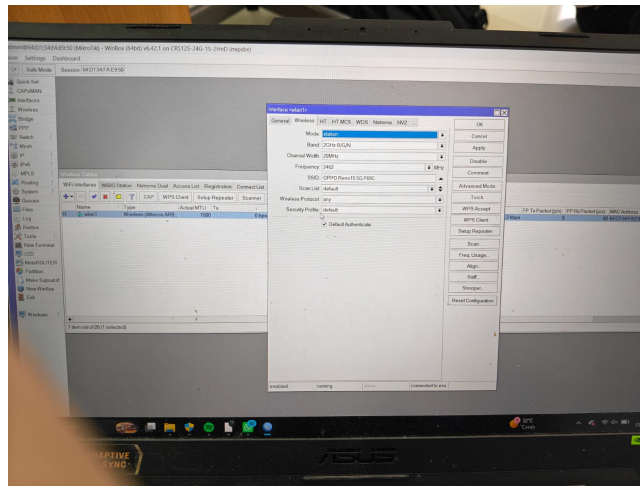
2026

1 Langkah-Langkah Praktikum

1.0.1 Langkah Setting internet

Pastikan kedua router dalam kondisi bersih agar tidak terjadi konflik konfigurasi.

1. Buka hotshop
2. setting ke bagian wireless pada winbox.



Gambar 1: Setting internet

1.1 Praktikum 1: Firewall NAT Dasar

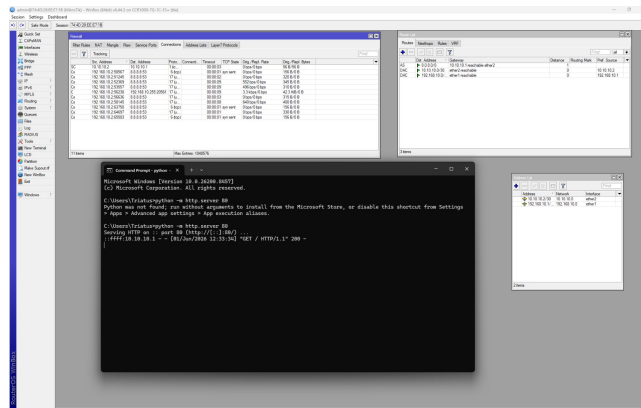
1.1.1 Langkah 1: Reset Konfigurasi Router

Pastikan kedua router dalam kondisi bersih agar tidak terjadi konflik konfigurasi.

1. Buka aplikasi **Winbox** dan hubungkan ke **Router A** maupun **Router B** secara bergantian.
2. Masuk ke menu **System** → **Reset Configuration**.
3. Centang kotak **No Default Configuration**.
4. Klik tombol **Reset Configuration** dan tunggu router selesai *reboot*.



Gambar 2: Sudah di reset



Gambar 3: Konfigurasi IP router A

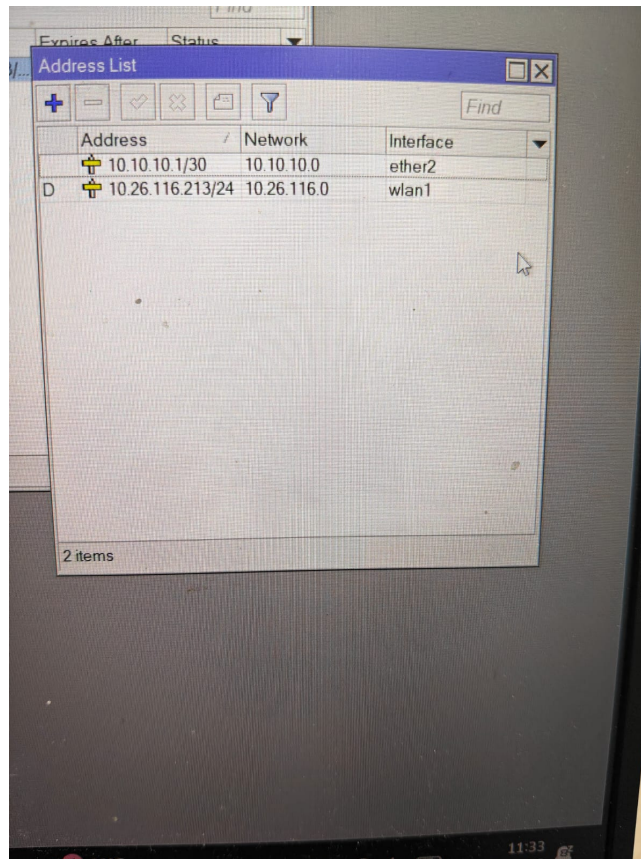
1.1.2 Langkah 2: Konfigurasi DHCP Client pada Router A (ether1)

Sambungkan port **ether1** Router A ke jaringan Lab/Internet agar router mendapat IP otomatis.

1. Masuk ke menu **IP** → **DHCP Client**.
2. Klik tombol **+** untuk menambahkan entri baru.
3. Pilih **ether1** pada kolom **Interface**.
4. Klik **Apply** lalu **OK**.
5. Pastikan status berubah menjadi **bound**.

1.1.3 Langkah 3: Konfigurasi IP Address Router A (ether2)

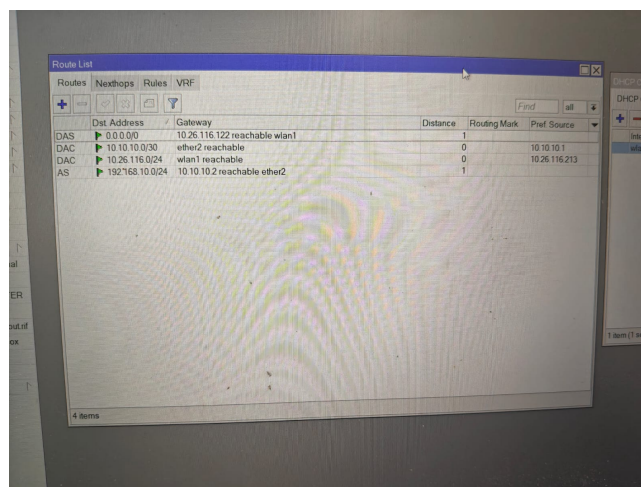
1. Masuk ke menu **IP** → **Addresses**, klik **+**.
2. Masukkan **Address**: 10.10.10.1/30.
3. Pilih **Interface**: ether2.
4. Klik **Apply** lalu **OK**.



Gambar 4: IP address di router A

1.1.4 Langkah 4: Konfigurasi Routing Statis pada Router A

1. Masuk ke menu **IP** → **Routes**, klik **+**.
2. Isi **Dst. Address**: 192.168.10.0/24.
3. Isi **Gateway**: 10.10.10.2.
4. Klik **Apply** lalu **OK**.



Gambar 5: routing statis di router A

1.1.5 Langkah 5–6: Konfigurasi IP Address Router B

1. Buka Winbox untuk **Router B**.
2. Masuk ke menu **IP** → **Addresses**, klik **+**.
3. Tambahkan dua alamat IP berikut:

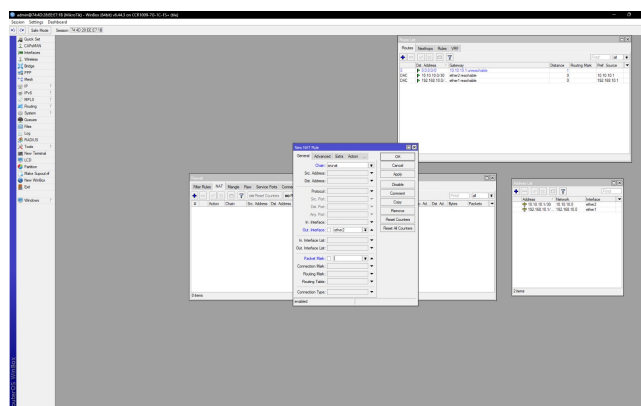
Interface	Address	Keterangan
ether2	192.168.10.1/24	Gateway ke PC Client
ether1	10.10.10.2/30	Link ke Router A

1.1.6 Langkah 7: Konfigurasi Default Route pada Router B

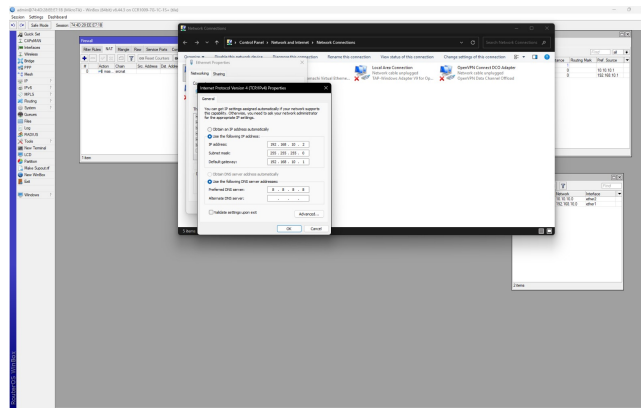
1. Masuk ke menu **IP** → **Routes**, klik **+**.
2. Biarkan **Dst. Address** tetap 0.0.0.0/0.
3. Isi **Gateway**: 10.10.10.1.
4. Klik **Apply** lalu **OK**.

1.1.7 Langkah 8: Konfigurasi Firewall NAT (Masquerade) pada Router B

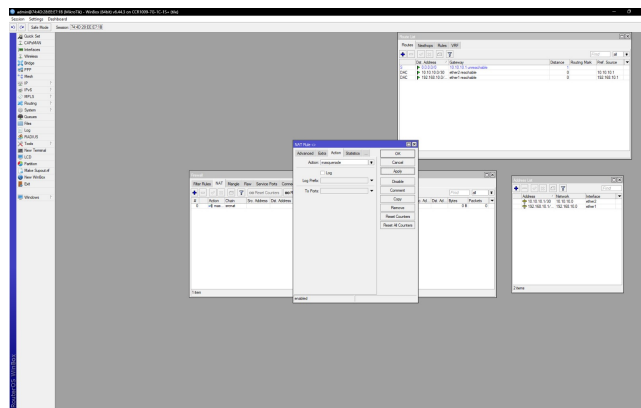
1. Masuk ke menu **IP** → **Firewall** → tab **NAT**.
2. Klik **+** untuk membuat aturan baru.
3. Pada tab **General**:
 - **Chain**: srcnat
 - **Out. Interface**: ether1
4. Pindah ke tab **Action**:
 - **Action**: masquerade
5. Klik **Apply** lalu **OK**.



Gambar 6: NAT pada tabel GENERAL



Gambar 8: Konfigurasi di control panel



Gambar 7: NAT pada action

1.1.8 Langkah 9: Konfigurasi IP Statis di PC Client

1. Buka **Control Panel** → **Network and Sharing Center** → **Change adapter settings**.
2. Klik kanan Ethernet → **Properties** → **IPv4**.
3. Isi parameter berikut:

Parameter	Nilai
IP Address	192.168.10.2
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.10.1
DNS Server	8.8.8.8

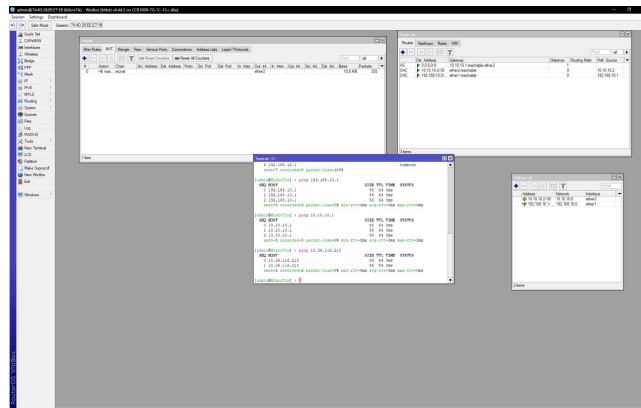
1.1.9 Langkah 10: Pengujian Koneksi Praktikum 1

1. Buka **Command Prompt** di PC Client.
2. Lakukan ping ke beberapa tujuan:

```

1 ping 192.168.10.1      :: Gateway Router B
2 ping 10.10.10.1       :: IP Router A (ether2)
3 ping 10.4.89.134      :: IP DHCP Router A (contoh IP Lab)

```



Gambar 9: ping test

1.2 Praktikum 2: Firewall Filter (Input vs Forward)

1.2.1 Langkah 1: Konfigurasi Firewall Filter – Chain Input

Memblokir trafik *ping* dari Router A yang ditujukan langsung ke Router B.

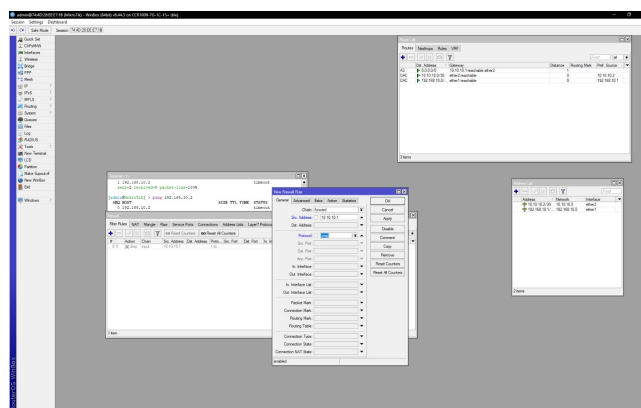
1. Buka Winbox **Router B** → **IP** → **Firewall** → tab **Filter Rules**.

2. Klik **+**, atur tab **General**:

- **Chain:** input
- **Src. Address:** 10.10.10.1
- **Protocol:** icmp

3. Pindah ke tab **Action** → **Action:** drop.

4. Klik **Apply** lalu **OK**.



Gambar 10: General

2. Klik +, atur tab **General**:

- **Chain:** forward
- **Src. Address:** 10.10.10.1
- **Protocol:** icmp

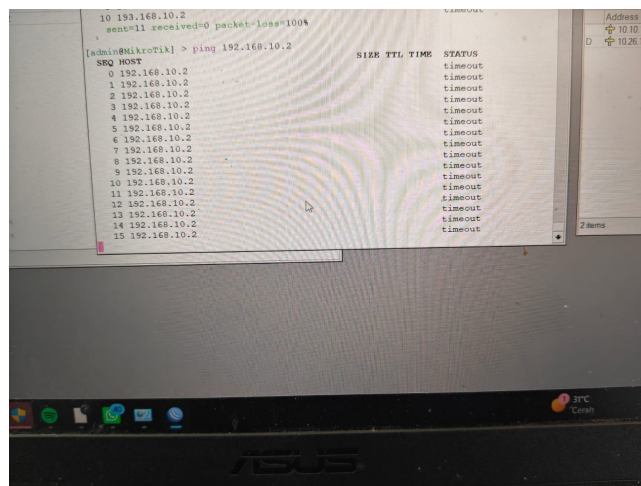
3. Tab **Action** → **Action:** drop.

4. Klik **Apply** lalu **OK**.

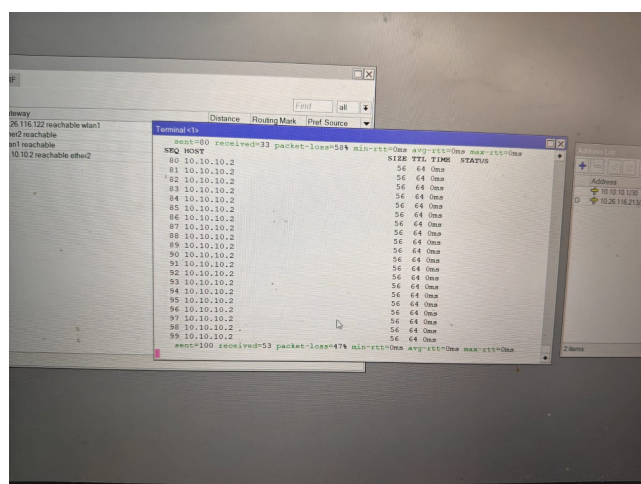
1.2.4 Langkah 4: Pengujian Chain Forward

1. Dari terminal **Router A**:

```
1 [RouterA] > ping 10.10.10.2
2 64 byte ping: ttl=64 time=3ms          :: Reply -- input sudah di-disable
3
4 [RouterA] > ping 192.168.10.2
5 timeout ... timeout ... timeout       :: Timeout -- diblokir chain forward
```



Gambar 13: timeout di 192.168.10.2



Gambar 14: reply di 10.10.10.2

1.3 Praktikum 3: Firewall NAT – Port Forwarding (DstNAT)

Sebelum memulai, nonaktifkan/hapus semua *Filter Rules* dari Praktikum 2.

1.3.1 Langkah 1: Konfigurasi Port Forwarding (DstNAT) pada Router B

Traffic yang masuk ke 10.10.10.2:8080 akan diblokkan ke Web Server PC Client di 192.168.10.2:80.

1. Buka Winbox **Router B** → **IP** → **Firewall** → tab **NAT**.

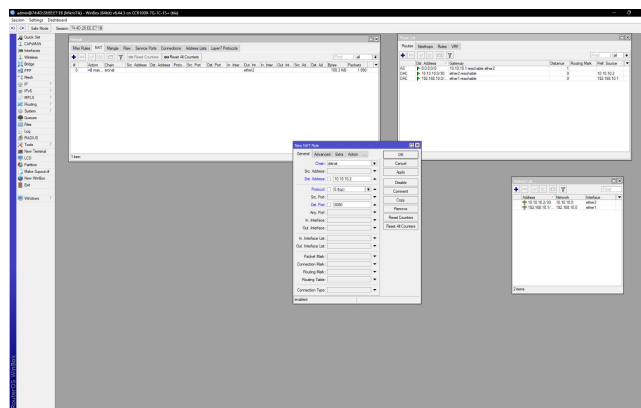
2. Klik +, atur tab **General**:

- **Chain:** dstnat
- **Dst. Address:** 10.10.10.2
- **Protocol:** 6 (tcp)
- **Dst. Port:** 8080

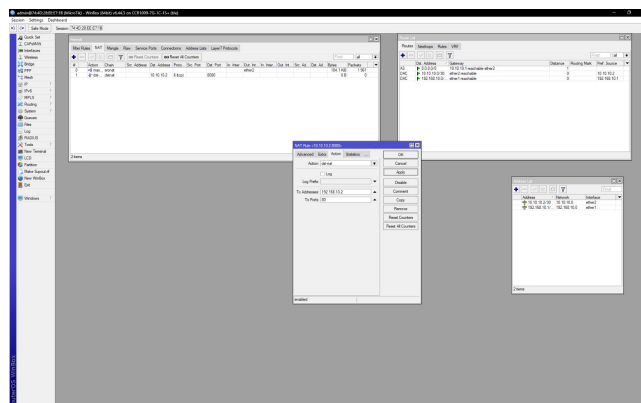
3. Pindah ke tab **Action**:

- **Action:** dst-nat
- **To Addresses:** 192.168.10.2
- **To Ports:** 80

4. Klik **Apply** lalu **OK**.



Gambar 15: NAT RULE GENERAL



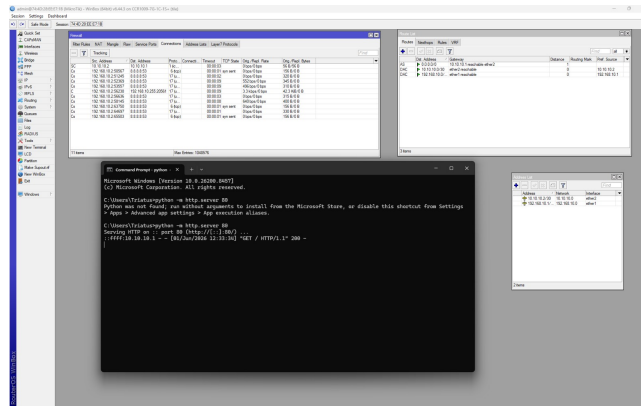
Gambar 16: NAT RULE ACTION

1.3.2 Langkah 2: Menjalankan Web Server di PC Client

1. Buka **Command Prompt** di PC Client.
2. Jalankan perintah berikut untuk memulai web server sementara pada port 80:

```
1 python -m http.server 80
```

3. Biarkan jendela CMD tetap terbuka agar server terus berjalan.



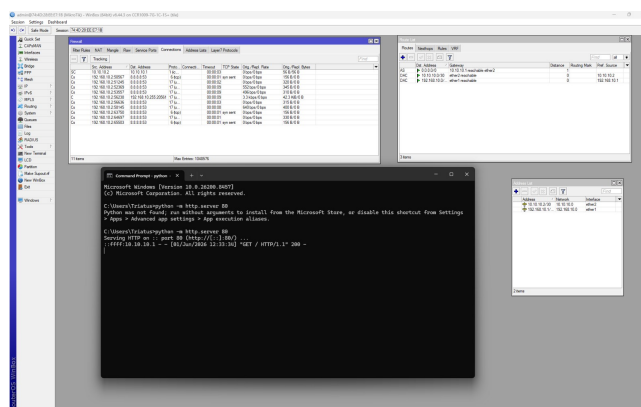
Gambar 17: Buka webserver di CMD

1.3.3 Langkah 3: Pengujian Port Forwarding dari Router A

1. Buka **New Terminal** di Winbox **Router A**.
2. Jalankan perintah *fetch* berikut:

```
1 /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
```

3. Jika berhasil, status akan menunjukkan proses *connecting* dan menerima data. Artinya NAT Port Forwarding berjalan dengan baik.



Gambar 18: CMD(Server) sudah mendeteksi

1.3.4 Langkah 4: Mengamati Connection Tracking

1. Di Winbox **Router B** → **IP** → **Firewall** → tab **Connections**.
2. Amati entri yang muncul saat Router A mengakses web server. Terlihat koneksi dari 10.10.10.1 ke 10.10.10.2:8080 dengan status *established/syn received*.
3. Connection Tracking membuktikan bahwa Router B secara otomatis menerjemahkan dan meneruskan paket ke PC Client.

2 Hasil Percobaan

Secara keseluruhan, hampir seluruh pengujian berjalan sesuai ekspektasi. Praktikum 1 (NAT Masquerade) berhasil dengan baik — PC Client mendapatkan *reply* saat ping ke gateway Router B (192.168.10.1), ke Router A (10.10.10.1), maupun ke internet. Praktikum 3 (Port Forwarding) juga berjalan lancar di mana perintah `/tool fetch` dari Router A berhasil mengakses web server PC Client melalui 10.10.10.2:8080, dan Connection Tracking tercatat dengan benar di Router B.

Kendala ditemukan pada Praktikum 2 saat pengujian chain input. Seharusnya ping dari Router A ke 10.10.10.2 menghasilkan *timeout* (diblokir chain input) sementara ping ke 192.168.10.2 tetap mendapat *reply* (melewati chain forward), namun pada praktiknya kedua ping tersebut sama-sama *timeout*. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh Connection Tracking yang ikut memblokir paket *forward* karena sesi ICMP dianggap terkait dengan koneksi yang sudah di-*drop* pada chain input, atau adanya aturan firewall sisa yang belum sepenuhnya bersih.

Pada praktikum 3 berjalan dengan lancar namun dikarenakan sempat ada kendala yang membuat waktu troubleshooting yang lama pada proses langkah terakhir (langkah 4) tidak di jalankan. namun semuanya dapat berjalan dengan normal dan tanpa kendala

3 Tugas Modul

akan dikirim lewat readme github sesuai ketentuan di praktikum

4 Kesimpulan

Praktikum Firewall & NAT menggunakan router secara umum berjalan dengan baik. Konfigurasi NAT *masquerade* berhasil memungkinkan PC Client mengakses internet melalui satu IP publik, *firewall filter* chain forward dan input terbukti bekerja sesuai fungsinya dalam mengontrol lalu lintas jaringan, serta Port Forwarding (DstNAT) berhasil mengekspos layanan web server di jaringan privat ke jaringan luar. Satu-satunya kendala terjadi pada pengujian chain input di Praktikum 2, di mana ping ke 192.168.10.2 yang seharusnya tetap mendapat *reply* ikut mengalami *timeout*, diduga akibat pengaruh Connection Tracking yang mengaitkan paket *forward* dengan sesi yang telah di-*drop* pada chain input. Terlepas dari kendala tersebut, praktikum ini memberikan pemahaman yang baik mengenai cara kerja firewall dan NAT dalam mengamankan serta mengelola lalu lintas jaringan secara efisien.

5 Lampiran

